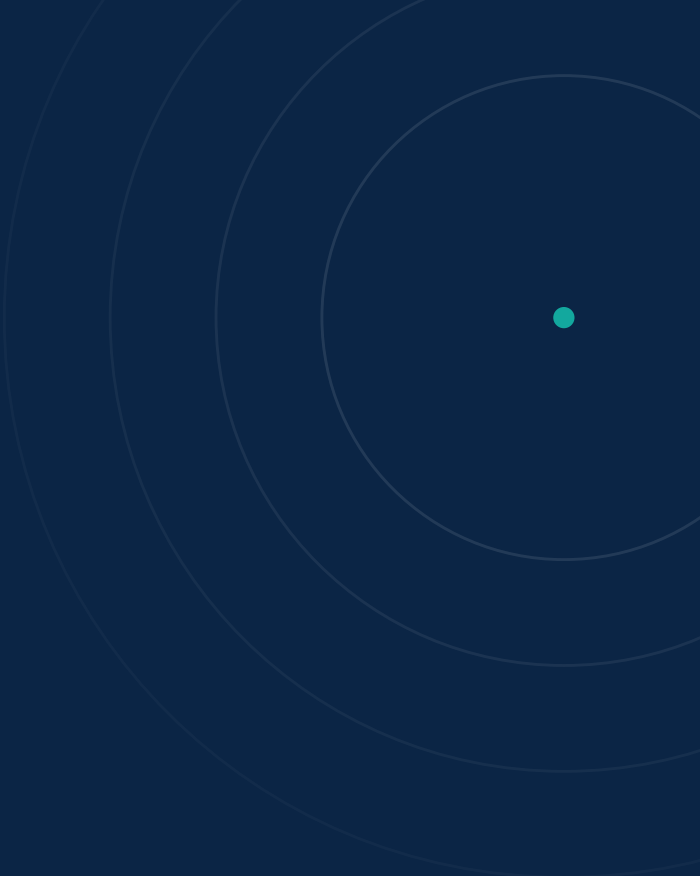




INFORME EJECUTIVO

¿A qué contratos hacerles seguimiento?

Criterios de focalización para la supervisión
de contratos públicos de bienes · SECOP II, 2019–2025

Daniel Triviño · Nicolás Bedoya

Taller 1 · MINE-4101 Ciencia de Datos Aplicada
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Universidad de los Andes · Semestre 2026-20

ENTREGABLE 4

En una frase

La oficina de control interno no puede vigilar de cerca los miles de contratos de bienes que se firman cada año, así que este trabajo busca **decir, desde el momento de la firma, cuáles tienen más riesgo de desviarse**, para concentrar ahí el seguimiento.

Qué miramos

196.391

contratos de bienes en
SECOP II, firmados entre
2019 y 2025

121.644

contratos firmados hasta
2023: la base del análisis

59 %

de los contratos cerrados
no se liquida

Nos concentramos en los contratos firmados **hasta 2023**: los más recientes todavía están abiertos y no se puede saber si terminaron bien. Definimos tres formas de “desviarse”:

- **Pedir más plazo** (adiciones al contrato).
- **No ejecutar el presupuesto** que se había comprometido.
- **Cerrar sin liquidar** el contrato.

Y las analizamos con las características que se conocen **al firmar**: valor, modalidad, tipo de contrato, sector, orden de la entidad, destino del gasto y si el proveedor es PyME.

Los hallazgos, en corto

1. **El valor del contrato avisa, pero hay que leerlo bien.** Los contratos **grandes** tienden a pedir más plazo y a no ejecutar el presupuesto; los **pequeños**, a cerrarse sin liquidar. No significa que “más grande = más riesgo” siempre: depende de qué desviación preocupe.
2. **La modalidad predice las adiciones de plazo.** La **licitación pública** pide plazo extra en el ~20 % de los casos, contra apenas ~5 % en la **mínima cuantía**. Las modalidades competitivas y de mayor cuantía son las que más se alargan.
3. **El tipo de contrato marca la no-ejecución.** Los **suministros** dejan plata sin ejecutar mucho más (~13 %) que las **compraventas** (~2 %). Tiene lógica: el suministro se entrega por partes y es fácil que no se agote el monto reservado.

4. **La no-liquidación es un problema de proceso y no de contratos sueltos.** Le pasa a ~6 de cada 10 contratos cerrados, sobre todo en ciertos sectores (Salud ~78 %) y en entidades **territoriales** (~67 % frente a ~54 % en las nacionales). Como es tan común, no sirve para elegir a quién vigilar uno por uno; es una alerta para arreglar el proceso de cierre.
5. **El tamaño del proveedor (PyME) no ayuda.** No distingue a los contratos que se desvían. Es un dato útil justo porque evita gastar esfuerzo en un criterio que no discrimina.

Criterios de focalización recomendados

La idea es sencilla: al firmar un contrato, sumar señales de riesgo. Entre más señales, más prioridad de seguimiento. Los criterios van ordenados de mayor a menor capacidad de discriminar.

Los factores que sugiere el enunciado, y cómo los usamos: el **valor** y la **modalidad** entran en el triage de contratos; el **destino del gasto** y el **tipo de contrato** lo afinan; y el **sector**, junto con el orden de la entidad, es un criterio a nivel de entidad para priorizar la revisión de la liquidación. Todos salen de los datos (notebooks 01–03).

Prioridad alta: el perfil que más se desvía

Combinando las señales que sí sirven para elegir (pedir plazo o no ejecutar presupuesto), el grupo de mayor riesgo es claro:

Suministros, de funcionamiento, contratados por modalidades competitivas o de mayor cuantía

Licitación pública, subasta inversa, selección abreviada. Este perfil se desvía a una tasa de **casi el doble del promedio**: es el primer candidato a seguimiento cercano desde la firma.

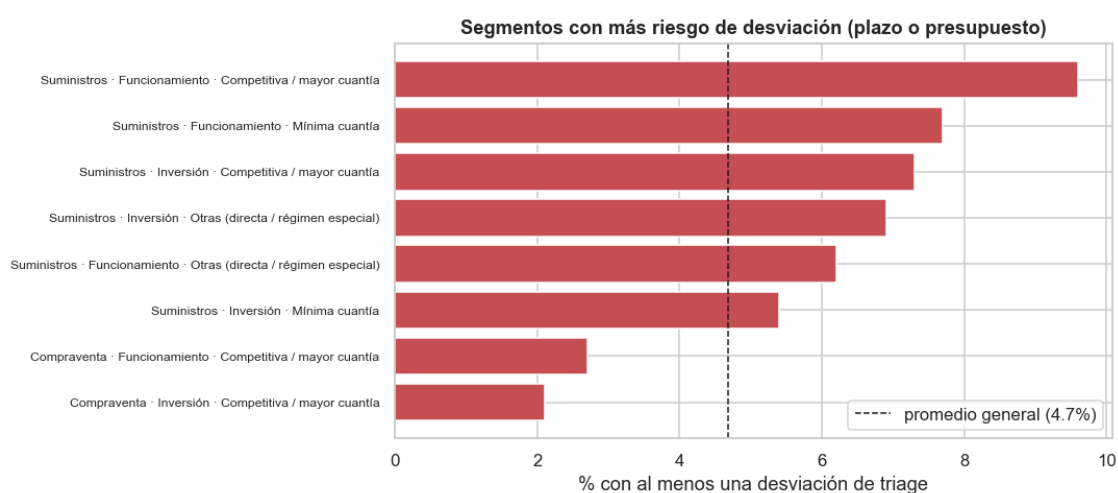


Figura 1: Segmentos con más riesgo de desviación (pedir plazo o no ejecutar el presupuesto).

Señales individuales para sumar al triage

Aunque un contrato no caiga en el perfil de arriba, estas señales por sí solas ya elevan el riesgo:

Señal (conocida al firmar)	Qué vigilar	Evidencia
Modalidad competitiva o de mayor cuantía (licitación, subasta, abreviada)	Riesgo de adición de plazo	Licitación ~20 % frente a mínima cuantía ~5 %
Tipo = suministro	Riesgo de no ejecutar el presupuesto	Suministros ~13 % frente a compraventa ~2 %
Destino = funcionamiento	Riesgo de no ejecución	Funcionamiento ~10 % frente a inversión ~5 %
Valor alto (dentro de su sector)	Riesgo de adición y no-ejecución	Los desviados valen ~2-2,5 veces más (mediana)

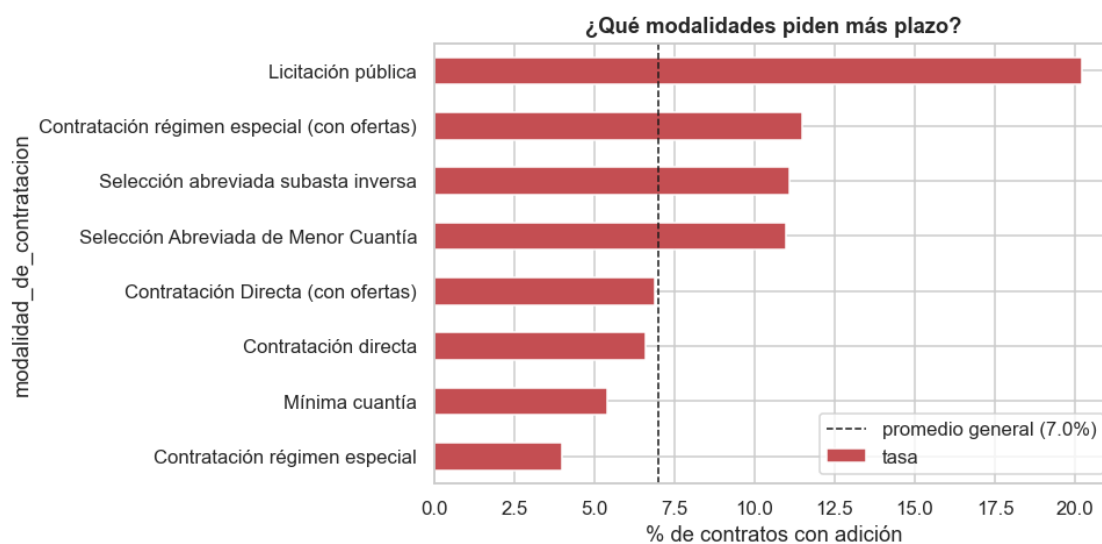


Figura 2: Porcentaje de contratos con adición de plazo por modalidad.

Qué no usar para focalizar

- **El tamaño del proveedor (PyME o no PyME).** No distingue a los que se desvían: priorizar por ahí sería gastar esfuerzo sin ganar precisión.

Criterio por sector y orden: dónde auditar la liquidación

El **sector** y el **orden de la entidad** también son criterios de focalización, pero apuntan a otra desviación (la no-liquidación) y a otro nivel: no a “vigilar este contrato”, sino a **dónde poner la lupa como entidad**. Como la no-liquidación es masiva (59 % de los cerrados), no distingue contratos uno a uno; lo que sí hace es señalar con claridad **qué entidades revisar**: las del **sector Salud** (~78 % sin liquidar) y las de **orden territorial** (~67 % frente a ~54 % en las nacionales).

Criterio: priorizar la auditoría del proceso de liquidación en las **entidades territoriales** y en los **sectores con peor cumplimiento**, con Salud a la cabeza.

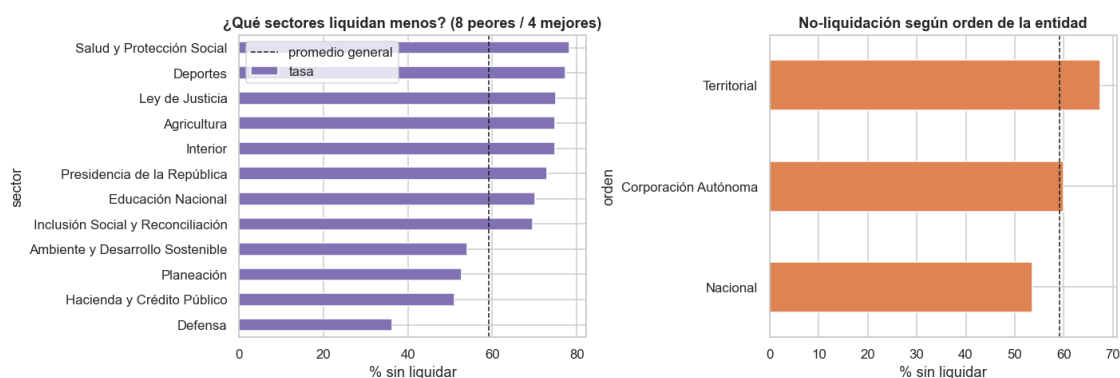


Figura 3: No-liquidación por sector (peores y mejores) y por orden de la entidad.

Cómo se usaría en la práctica

Al firmar, marcar cuántas señales de riesgo cumple el contrato (modalidad competitiva, es suministro, es de funcionamiento, valor alto para su sector). Los que sumen varias, y sobre todo los del perfil de prioridad alta, entran a la lista de seguimiento cercano. Es una regla simple, transparente y aplicable desde el primer día.

Limitaciones

Estos son los límites del análisis, para leer los resultados con cuidado:

- **Es descriptivo, no un modelo.** Miramos las señales de a una (o combinadas de forma simple en los segmentos), pero **no aislamos el efecto de cada variable controlando por las demás**. Por ejemplo, sector y orden están entrelazados; los separamos con un mapa de calor, no con un modelo. Un paso natural a futuro sería una regresión que dé el peso de cada factor ya ajustado.
- **La no-ejecución depende de un supuesto sobre datos faltantes.** El 44 % de los contratos cerrados reporta ejecución en cero, lo que interpretamos como un vacío de captura y no como no-ejecución real. Si estuviéramos equivocados, la subejecución sería mucho mayor. Sin embargo, probamos el escenario extremo y **la conclusión práctica se mantiene**:

los suministros siguen siendo los que más subejecutan.

- **Cuidado con la relación valor/no-ejecución.** La forma en que medimos la no-ejecución usa el valor del contrato en el cálculo, así que parte de la relación “los grandes ejecutan menos” podría ser un efecto de construcción y no solo del mundo real. La tomamos como una señal de apoyo.
- **Con tantos datos, casi todo sale “significativo”.** Por eso no nos guiamos por el p-valor sino por el tamaño del efecto; aun así, conviene no sobreinterpretar diferencias pequeñas.
- **Calidad de la fuente.** Son datos administrativos reales con vacíos e inconsistencias (fechas ilógicas, montos incompletos); los tratamos de forma documentada, pero cualquier conclusión hereda esas limitaciones.
- **Periodo.** El análisis de no-ejecución y no-liquidación se hizo sobre contratos firmados hasta 2023; los patrones podrían cambiar en años más recientes.

Cierre

Con un equipo pequeño, la mejor apuesta es concentrar la supervisión en el **perfil de alto riesgo** (suministros de funcionamiento en modalidades de mayor cuantía, y contratos de valor alto), usar las **señales individuales** para afinar, y **no** gastar esfuerzo en criterios que no discriminan, como el tamaño del proveedor. En paralelo, y a nivel de entidad, **priorizar la auditoría de la liquidación** en el sector Salud y en las entidades territoriales, que es donde se concentra ese problema de proceso.

El detalle metodológico, las pruebas estadísticas y las figuras están en los notebooks 01_entendimiento, 02_limpieza y 03_analisis.

ENTREGABLE 1

Anexo técnico: entendimiento inicial de los datos

Resumen de notebooks/01_entendimiento.ipynb, donde están el código, las tablas completas y todas las figuras.

Dimensiones y tipos de datos

- **196.391 contratos × 36 columnas**, firmados entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025. Cada fila es un contrato (`id_contrato` no se repite).
- **Tipos:** 28 columnas de texto (categorías, identificadores y texto libre), 5 numéricas (cuatro montos en COP y `dias_adicionados`) y 3 fechas. Dos campos llegan como texto aunque no deberían: la duración ("`245 Dia(s)`") y los campos Sí/No.
- El análisis usa 22 columnas. Las otras 14 son identificadores, texto libre, datos del representante legal o geografía.

Top-5 de atributos

Atributo	Por qué importa	Comportamiento
<code>valor_del_contrato</code>	Es la magnitud del riesgo	Muy sesgado a la derecha: mediana de ~33,6 millones de COP y media de ~65.800 millones, arrastrada por unos pocos extremos ($P99 \approx 4.100$ millones). Hay 188 contratos con valor ≤ 0 y un máximo imposible de $\sim 1,3 \times 10^{16}$. Se analiza en escala logarítmica.
<code>sector</code>	Cada sector compra cosas distintas, con procesos distintos	26 sectores, muy concentrados: Servicio Público (37.390), Defensa (34.585) y Salud (22.037) encabezan. "No aplica/No pertenece" es el tercero más frecuente (24.465).
<code>modalidad_de_contratacion</code>	Define cuánta competencia y control tuvo el proceso	9 modalidades. Domina la mínima cuantía (60,0 %), seguida de la subasta inversa (16,8 %); la licitación pública es apenas el 1,2 %.
<code>tipo_de_contrato</code>	Comprar de una vez no es lo mismo que ir surtiendo	Suministros 54,3 % y compraventa 45,7 %.
<code>dias_adicionados</code>	Es una de las desviaciones que se estudian	Pegada al cero: solo el 9,5 % de los contratos tiene adición de plazo ($P95 = 30$ días, $P99 = 122$). El máximo, 14.276 días (~39 años), es un error.

Periodo de análisis

Los contratos recientes todavía no han terminado, así que no se puede saber si se desviaron:

El análisis usa los contratos **firmados hasta 2023** (121.644). Para la no-ejecución del presupuesto y la no-liquidación, que solo se pueden medir al cierre, se usan además solo los contratos **terminados o cerrados** (68.351).

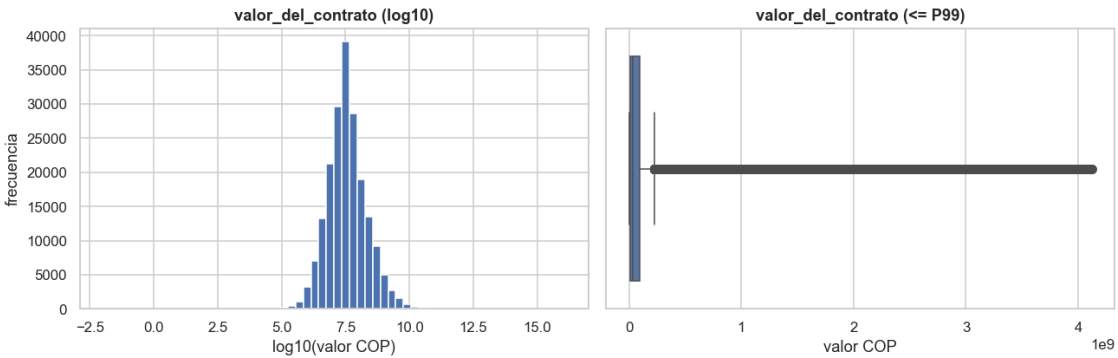


Figura 4: Distribución del valor del contrato: escala log10 (izquierda) y hasta el P99 (derecha).

Año de firma	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
% en ejecución	0,0	19,0	24,9	25,4	29,0	28,6	37,5
% terminado o cerrado	52,8	57,1	58,7	59,0	53,0	52,7	36,0

Calidad de datos

Se revisaron los cinco niveles donde puede aparecer un problema (atributo, registro, columna, tabla y múltiples tablas) y se clasificó cada hallazgo en su dimensión de calidad. El catálogo completo del notebook tiene 29 hallazgos; en la tabla 1 están los que más pesan. No hay duplicados exactos, identificadores repetidos ni errores de digitación en las categorías. Las correcciones se aplican en notebooks/02_limpieza.ipynb, sin eliminar filas: los casos problemáticos se marcan con columnas de control.

Nivel · dimensión	Problema	Contratos	Tratamiento
Atributo · completitud	sector sin sector real ("No aplica/No pertenece", "No Definido")	24.474 (12,5 %)	Se conserva como categoría propia
Atributo · completitud	valor_pagado en cero, en buena parte porque no se reportó	107.639 (54,8 %)	Medir la ejecución con valor_facturado, solo en contratos cerrados
Atributo · precisión	Valor del contrato ≤ 0 / por encima del P99.9 (máx. $\sim 1,3 \times 10^{16}$)	188 / 197	Nulo / winsorización en el P99.9 y escala log
Atributo · precisión	Más de 3 años de plazo adicionado	1	Tope de 1.095 días
Atributo · completitud y conformidad	Duración como texto libre; sin número utilizable ("No definido", "Dia(s)")	20.819 (10,6 %)	Convertir a días; sin número $\rightarrow$ nulo
Atributo · conformidad	Etiquetas con inicial minúscula en estado_contrato y sector	54.273 / 39.621	Estandarizar la inicial
Registro · consistencia	Fechas en orden imposible (firma después del fin; inicio después del fin)	2.601 / 125	Marcar; no se calculan duraciones con fechas
Registro · consistencia	Contrato "En ejecución" pero marcado como liquidado	16.634 (32,3 % de los que están en ejecución)	Se documenta: el campo liquidaci_n podría no significar "ya se liquidó"
Registro · consistencia	Facturado o pagado mayor que el valor del contrato	214 / 177	Acotar el ratio de ejecución a [0, 1]
Tabla · precisión	Duplicados aproximados (mismo contrato con otro id)	36	Se conservan (efecto despreciable)
Tabla · temporalidad	Contratos de 2024-2025, muchos aún abiertos	74.747 (38,1 %)	Analizar firmas hasta 2023

Tabla 1: Principales problemas de calidad, con su nivel, dimensión y tratamiento.